Практическая работа № 9

Создание приложения с аудиоплеером

Цель работы: изучение воспроизведения аудиофайлов в Android-приложении с помощью MediaPlayer, реализация управления воспроизведением и регулировки громкости.

Ход работы

В среде Android Studio был создан проект LyakhLab9 на языке Java. В каталоге ресурсов res создана директория raw, в которую помещён аудиофайл music.mp3. Доступ к нему осуществляется через идентификатор R.raw.music.

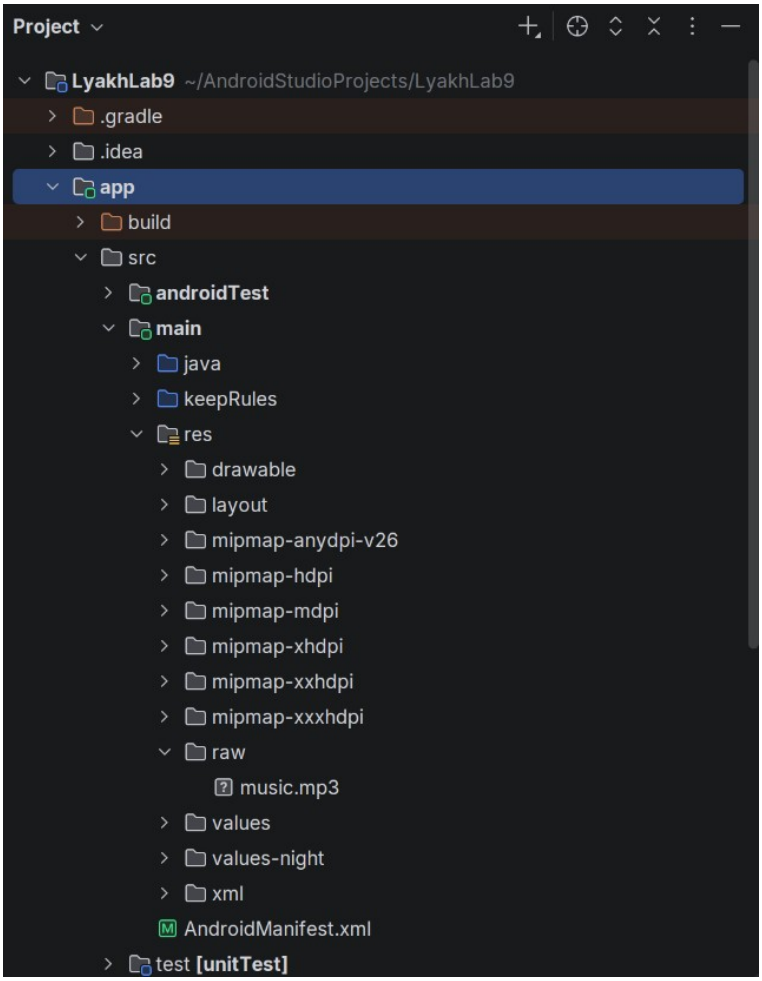


Рис. 9.1 - Структура проекта и размещение аудиофайла

В файле activity_main.xml создан вертикальный макет LinearLayout. В центральной части экрана размещены заголовок «Аудиоплеер», кнопки Play, Pause

и Stop, надпись «Громкость» и ползунок SeekBar. Каждому управляющему элементу назначен идентификатор.

В MainActivity.java создан экземпляр MediaPlayer для воспроизведения ресурса music.mp3. Обработчики нажатий кнопок реализованы с помощью setOnClickListener(). Метод start() запускает воспроизведение, pause() приостанавливает его, а сочетание pause() и seekTo(0) останавливает музыку с возвратом к началу.

Для регулировки громкости использован AudioManager. Максимальное и текущее значения системной громкости передаются в SeekBar, а изменение положения ползунка вызывает setStreamVolume(). При уничтожении Activity ресурсы плеера освобождаются методом release().

Приложение собрано и запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X. При нажатии Play начинается воспроизведение, кнопка Play становится недоступной, а Pause и Stop активируются.

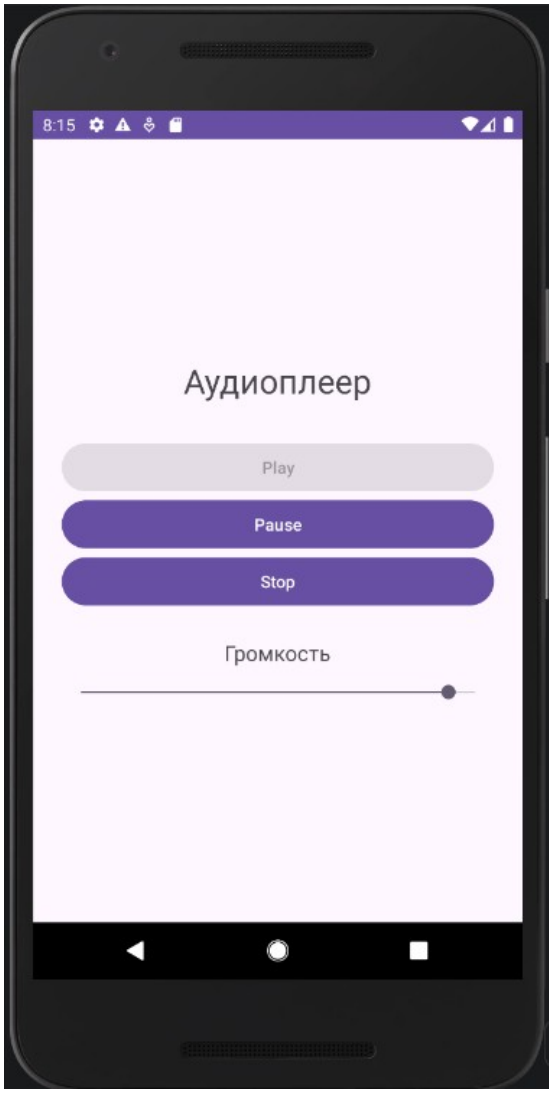


Рис. 9.2 - Воспроизведение аудиофайла

При нажатии Pause воспроизведение приостанавливается: кнопка Play становится активной, а Pause недоступной. После повторного нажатия Play воспроизведение продолжается с сохранённой позиции. Кнопка Stop возвращает композицию к началу. Проверена работа ползунка громкости.

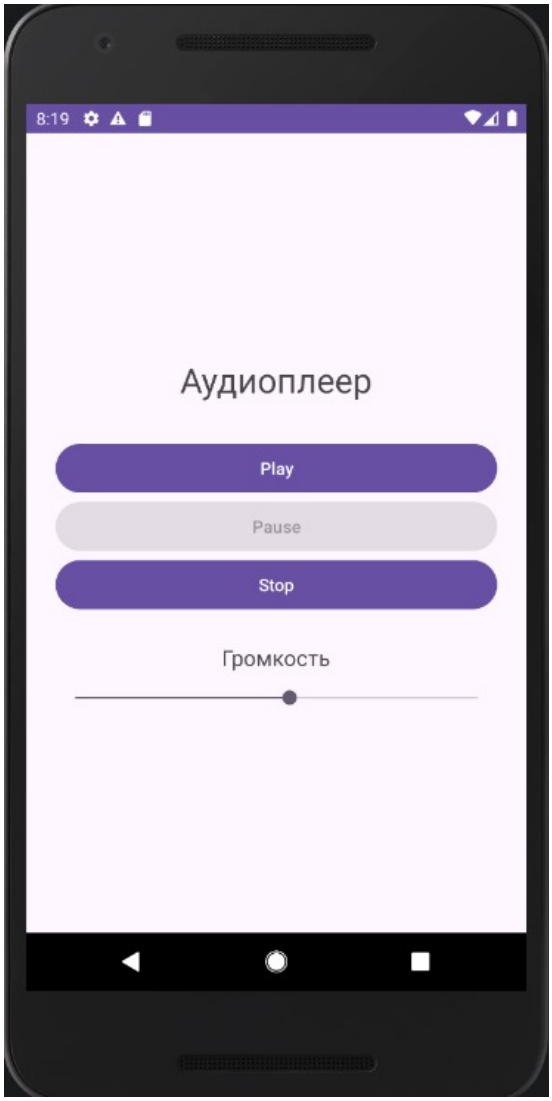


Рис. 9.3 - Аудиоплеер в режиме паузы

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab9;

import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.SeekBar;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private MediaPlayer mPlayer;
    private Button playButton, pauseButton, stopButton;
    private SeekBar volumeControl;
    private AudioManager audioManager;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
    setContentView(R.layout.activity_main);

    mPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.music);
   playButton = findViewById(R.id.playButton);
    pauseButton = findViewById(R.id.pauseButton);
    stopButton = findViewById(R.id.stopButton);
    pauseButton.setEnabled(false);
    stopButton.setEnabled(false);

    playButton.setOnClickListener(v -> {
        mPlayer.start();
        playButton.setEnabled(false);
        pauseButton.setEnabled(true);
        stopButton.setEnabled(true);
    });
    pauseButton.setOnClickListener(v -> {
        mPlayer.pause();
        playButton.setEnabled(true);
        pauseButton.setEnabled(false);
        stopButton.setEnabled(true);
    });
    stopButton.setOnClickListener(v -> stopPlay());
    mPlayer.setOnCompletionListener(mp -> stopPlay());

    audioManager = (AudioManager)
            getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
    int maxVolume = audioManager.getStreamMaxVolume(
            AudioManager.STREAM_MUSIC);
    int currentVolume = audioManager.getStreamVolume(
            AudioManager.STREAM_MUSIC);
    volumeControl = findViewById(R.id.volumeControl);
    volumeControl.setMax(maxVolume);
    volumeControl.setProgress(currentVolume);
    volumeControl.setOnSeekBarChangeListener(
            new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
                @Override
                public void onProgressChanged(
                        SeekBar seekBar, int progress,
                        boolean fromUser) {
                    if (fromUser) {
                        audioManager.setStreamVolume(
                                AudioManager.STREAM_MUSIC,
                                progress, 0);
                    }
                }
                @Override
                public void onStartTrackingTouch(
                        SeekBar seekBar) { }
                @Override
                public void onStopTrackingTouch(
                        SeekBar seekBar) { }
            });
}

private void stopPlay() {
    mPlayer.pause();
    mPlayer.seekTo(0);
    playButton.setEnabled(true);
    pauseButton.setEnabled(false);
```

```
        stopButton.setEnabled(false);
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        if (mPlayer != null) {
            mPlayer.release();
            mPlayer = null;
        }
        super.onDestroy();
    }
}
```

Фрагмент разметки (activity_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Аудиоплеер"
        android:textSize="28sp"
        android:layout_marginBottom="30dp" />

    <Button
        android:id="@+id/playButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Play" />

    <Button
        android:id="@+id/pauseButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Pause" />

    <Button
        android:id="@+id/stopButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Stop" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="Громкость"
        android:textSize="18sp" />

    <SeekBar
        android:id="@+id/volumeControl"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

Вывод: в результате практической работы создано Android-приложение для воспроизведения аудиофайла из ресурсов проекта. Реализованы запуск, пауза, остановка с возвратом к началу и регулировка системной громкости с помощью SeekBar. Изучены классы MediaPlayer и AudioManager, а также обработка событий элементов интерфейса.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич